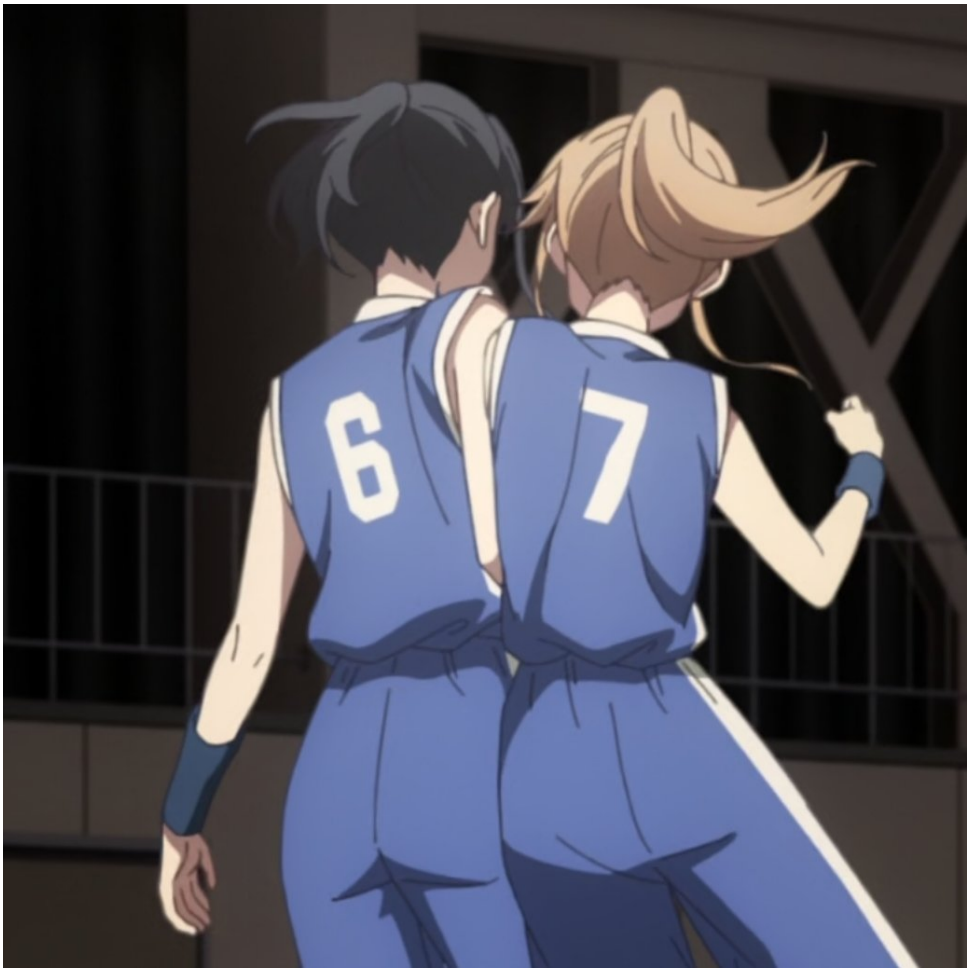
HYPRSURFACE

Dokumentace k maturitní práci



Jáchym Otáhal
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
11. dubna 2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem dotykově orientovaného uživatelského rozhraní pro Arch Linux [1], umožňujícího ovládání počítače pomocí dotykových gest a stylusu. Cílem projektu bylo vytvořit modulární, konfigurovatelný systém, který podporuje notifikace a dynamické přepínání pracovních prostředí. Projekt je postaven na frameworku QuickShell, ve kterém je navrhnuto veškeré UI tohoto projektu. QuickShell [2] je rozhraní mezi deklarativním jazykem QML a operačním systémem. Pro správu oken, pracovních prostředí a klávesových zkratek používáme moderní tiling manager a compositor Hyprland [3]. Výsledkem je uživatelské prostředí, jehož účinnost a vzhled zbytečně nezatěžuje počítač.

Obsah

1 Úvod **1**

2 Linuxářská dokumentace **2**
2.1 I use Arch BTW 2
2.2 Jak jen budeme ovládat naše okna? No jó, Hyprland 2
2.3 Co na UI? QuickShell! 3

3 Programátorská dokumentace **4**
3.1 Architektura systému 4
3.2 Použité technologie a nástroje 4
3.3 Instalace a spuštění 4
3.4 Popis důležitých částí kódu 4

4 Uživatelská dokumentace **5**
4.1 Instalace HYPRSURFACE 5

5 Závěr **6**

Zdroje **7**

1 Úvod

V posledních letech se můžeme čím dál tím častěji setkávat s konceptem tzv. hybridních zařízení, která jsou kombinací mobilních a desktopových platforem a přináší jak výhody, tak nevýhody, obou zařízení. Jedním z těchto zařízení je Microsoft Surface, který je mým každodenním společníkem jak pro práci, programování a zápis poznámek, tak pro mé pokusy o kreslení. Přestože toto zařízení využívám pravidelně, jsem nucen používat na některé aktivity operační systém Windows, který jsem již dávno na svém desktopu vyměnil za Linux. Tento rozdíl v prostředí mi velmi znepříjemňoval práci a obecně mé aktivity na laptopu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro vytvoření optimálního systému, který by splňoval většinu mých požadavků na dotykové používání a programování.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro Hyprand [3] na operačním systému Archlinux [1], které bude optimalizované pro dotykové ovládání a hardware Microsoft Surface, včetně optimalizovaného kernelu. Také se zaměříme na návrh UI v jazyce QML, díky kterému si zajistíme přizpůsobitelnost vzhledu a chování jednotlivích komponent. Naše UI bude zahrnovat základní moduly jako správce pracovních prostředí, spoučtěč aplikací a správce spuštěných aplikací, časový widget, widget s základními systémovými informacemi (hlasitost reproduktorů, úroveň jasu, stav nabití) a v neposlední řadě vyskakovací okno s notifikacemi a následně centrum veškerých přišlých notifikací. Výsledkem by měl být systém, který je jednoduchý pro používání v dotykovím režimu.

V mé vlastní konfiguraci se nejdříve musel nastavit dual-boot, abych mohl navrhovat nový systém a zároveň jsem mohl můl laptop používat. Protože jsem se rozhodl pro minimal install s filesystémem btrfs, musel jsem projít celou instalaci čistě přes terminál a bez používání [1]TUI aplikací, které by mi mohly ulehčit instalaci. Při samotné instalaci jsem musel ještě stáhnout upravený Surface kernel, jenž mi zprovoznil nějaké funkce, které nejsou základně v Linux kernelu. Po dokončení instalace jsem ještě potřeboval nastavi grafické rozhraní a Snapper [4], který mi dovolil verzovat celý systém, abych se mohl při nepovedené konfiguraci vrátit na místo v čase, kdy systém ještě nebyl rozbitý.

Tato dokumentace shrnuje důvody výběru různých částí systému a jak byly tyto dílky složeny dohromady, aby tvořily jednotný systém. Nejdříve pohovořím o Linux straně tohoto projektu, jako je například samotná distribuce, compositor a toolkit pro vytváření UI. Poté se přesunu na stránku každodenního programátora a vysvětlím jaká je architektura systému a jak se nadále dá systém upravovat a rozšiřovat o další UI prvky. Také vysvětlím co za nástroje jsem použil pro vývoj a proč jsem si je vybral. Před úplným koncem této části ještě dodám nedostatky, které se mi nepodařilo zprovoznit, a nebo na ně nezbyl čas. Konec bude uzavřen dodatkem, jenž se bude zabývat prvky co budou v budoucny přidány aby tvořily můj vysnění systém pro hybridní zařízení.

[1]TUI (Terminal User Interface) je aplikace s uživatelském rozhraní výhradně v terminálů

2 Linuxářská dokumentace

2.1 I use Arch BTW

Archlinux [1] je stavebním kamenem tohoto projektu a důvody pro jeho výběr jsou v celku jasné. Jednou z největších výhod je, že se dá nainstalovat jako velmi [2]bare-bones systém, který následné rozšíříme jen o nejnutnější aplikace. Výhoda zde spočívá v nízké náročnosti běhu počítače a tudíž i delší životonosti na baterii.

Další výhodou je rolling-release model Archlinuxu, který nám přináší ty nejnovější verze driverů a aplikací hned jak jsou vydány. Což nám umožňuje vždy využívat výhod těch nejnovější balíčků. Zároveň nám přináší pár nevýhod v tvaru nečasté nestability, která čas od času může způsobit, že před používáním počítače musíme něco spravit.

V neposlední řadě je tu ještě AUR [5], což je veliká knihovna balíčků, které jsou spravovávány Archlinux komunitou. Což nám přináší obrovskou výhodu v získávání aplikací, které jsou normálně náročnější na instalaci v jiných Linux distrech a nejsou cetrálně kontrolavný některým z [3]packagemanagerů. V našem projektu používáme AUR helper yay (Yet Another Yogurt) [6], který spolupracuje s packagemanagerem pacman a zároveň nám dovoluje instalovat aplikace z AUR repozitáře, jenž je využit na instalace některých z našich hlavních částí systému.

A jako třešnička na dortu je tu Archwiki [1], což je jedna z největších wiki stránek pro Linux Obecně. Dozvíte se zde jak vše nastavit, co za aplikace si vybrat a také jak je následně nainstalovat nainstalovat. Dále obsahuje spoustu hardwarově specifických rad, přehledů a informací o funkčnosti různých driverů a různých částí, např. Webkamera, Digitální pero, GPU a Wi-Fi. Zde můžete, ku příkladu, najít co funguje na Microsoft Surface Pro 9.

2.2 Jak jen budeme ovládat naše okna? No jó, Hyprland

2.2.1 Co je to window manager a jeho typy

Window manager je software, který, jak již název napovídá, spravuje okna, což pro nás znamená, že určuje kdy a kde se okno objeví, jaké atributy má a jakou velikost má. Nadále zpracovává veškeré zvětšování / zmenšování, automatické snappování a tilování a další věci které s okny normálně můžeme dělat. Window managery se dále dělí na stacking (floating), tiling a dynamické. [7] Stacking je styl který se dá nazvat jako ten "tipický", protože je viditený např. v Microsoft Windows, macOS a také ze základu ve většině velkých Linux distrech, jako je třeba Linux Mint, Ubuntu, Fedora, atd. Tiling manager, na druhou stranu, není až tak častý a je používán spíše [4]power-userama pro jeho možnost si nastavit zkratky pro pohybování okny a obecně rychlejším přesunem mezi okny. Nakonec tu je dynamický window manger, který kombinuje oba předchozí a

[2]Systém je bare-bones, když je možnost si ho nainstalovat s jen pouze nejnutnějšími částmi systému a můžete si vybrat veškeré systémové moduly, aniž by se nástroje pro stejnou věc musely instalovat vícekrát.

[3]Packagemanager je centrální systémová aplikace, která nám dovoluje instalovat / upravovat / updatovat / odinstalovávat balíčky (aplikace).

[4]Power-user je uživatel, který vyniká ve využívání pokročilých funkcí softwaru či operačního systému, těmito často jsou např. skripty a klávesové zkratky. Také bývá často obeznámen s interní funkcí softwaru co používá.

dovoluje nám zároveň se držet v tilech a nebo se od nich uvolnit a mít jedno či více oken floating.

2.2.2 Ten náš Hyprland

Hyprland [3] je dynamický widnow manager, který jsem vybral pro jeho velikou modularitu, dobrou dokumentaci, posazení na wayland protokolu, a také protože s ním již osobně mám zkušenosti. Hlavní výhodou je knihovna pluginů, jenž můžeme nainstalovat pro větší konfigurovatelnost, a nebo pro přidání funkcí, které v základu nebyly vůbec zamýšleny. V našem systém jsou díky tomuto přidány bary u oken. Také jsem chtěl aby se dal systém ovládat gesty, ale bohužel tento plugin je aktuálně rozbitý, kvůli změně stylu psaní některých konfigurací pro Hyprland.

2.3 Co na UI? QuickShell!

QuickShell slouží jako vývojový rámec, který poskytuje přímý přístup k aktuálním frameworkům přímo v Linuxovém prostředí. Klíčové vlastnosti zahrnují podporu nejnovějších knihoven a frameworků, přehledné a přívětivé grafické rozhraní, nízkou spotřebu systémových zdrojů, flexibilní layout pro snadné přizpůsobení UI a automatickou správu závislostí a aktualizací. QuickShell kombinuje moderní frameworky s linuxovým prostředím a umožňuje rychlý vývoj a testování aplikací.

3 Programátorská dokumentace

3.1 Architektura systému

Popis hlavních částí aplikace, diagramy, vztahy mezi moduly.

3.2 Použité technologie a nástroje

Jazyk, knihovny, frameworky, IDE, verzovací systémy, atd.

3.3 Instalace a spuštění

Jak projekt nainstalovat, jaké jsou závislosti a jak ho spustit.

3.4 Popis důležitých částí kódu

Příklad s vložením kódu:

```python
def hello():
  print("Hello, world!")
```

Listing 1: Ukázkový kód

4 Uživatelská dokumentace

4.1 Instalace HYPRSURFACE

Pro instalaci HYPRSURFACE musíte předem stáhnout a nainstalovat Arch linux bez žádého grafického rozhraní, který je dostupný na oficiálních stránkách. [1]

5 Závěr

Shrnutí výsledků, co se podařilo a co by šlo do budoucna vylepšit.

Zdroje

1. *ArchWiki* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: `https://wiki.archlinux.org/title/Main_page`.
2. *Quickshell* [online]. quickshell. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: `https://quickshell.org/docs/v0.2.1/types/`.
3. VAXRY AND COTRIBUTORS. *Hyprland Wiki* [online]. 2026-04-04. [cit. 2026-04-07]. Dostupné z: `https://wiki.hypr.land/`.
4. *Snapper, The Ultimate Snapshot Tool for Linux* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: `http://snapper.io/`.
5. *AUR (En) - Home* [online]. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://aur.archlinux.org/`.
6. JO AND CONTRIBUTORS. *Jguer/Yay* [online]. 2026-04-10. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: `https://github.com/Jguer/yay`.
7. *What Is a Tiling Window Manager : R/Linux4noobs* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: `https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/1adarb3/what_is_a_tiling_window_manager/`.